

设备与平台通讯协议

修订记录

修改版本	修改记录	修订人	日期
V1.0.0	初版	刘付民	2023/10/08
V1.2.0	1:修改建立连接帧协议	刘付民	2024/05/24
V1.3.0	1:控制命令回复增加序列号	朱星辰	2025/04/21

目录

1. 帧格式说明

设备与服务器之间的通信采用 mqtt v3.1.1 协议；

如果没有特殊说明，本文档所有数据帧均采用 publish 方式,QOS 全部设置为 0,topic，分别为：

deviceType: opener;dongle;hub

- 设备 --> 服务器(服务上行): /thing/{deviceType}/{imei}/service/up
- 服务器 --> 设备(服务下行): /thing/{deviceType}/{imei}/service/down
- 设备 --> 服务器(属性上行): /thing/{deviceType}/{imei}/attr/up
- 服务器 --> 设备(属性下行): /thing/{deviceType}/{imei}/attr/down
- 设备 --> 服务器(事件上行): /thing/{deviceType}/{imei}/event/up
- 服务器 --> 设备(事件下行): /thing/{deviceType}/{imei}/event/down
- 压缩设备日志 --> 服务器: /thing/{deviceType}/{imei}/log/zip/up

- 设备日志 --> 服务器: /thing/{deviceType}/{imei}/log/up
- 服务器 --> 设备: /thing/{deviceType}/{imei}/log/down

其中{imei}为设备的 imei 号,举例如下:

设备往服务器发数据: thing/{deviceType}/{imei}/service/up

服务器往设备发数据: thing/{deviceType}/{imei}/service/down

设备需要订阅的 topic 为: thing/{deviceType}/{imei}/service/down

1.1 数据格式说明

本文所述帧格式是指本终端和服务器之间通信的链路帧格式，所有通信帧中出现的数字(除字节序，10 进制)均以十六进制数的形式来表示和处理，数据字节长度均为定长。

1.2 帧格式

此帧格式是本协议文档所有数据都的数据包格式。每一帧都是由 5 部分组成，分别是：设备时间，毫秒值帧类型，帧序号,有效数据长度，有效数据。

一帧的数据总长度为（10+N）Byte.

字段	字节序	描述
帧类型	0	帧类型标示，见（1.4 帧类型）
帧序号	1-2	帧序号在一定时间内可唯一确定一个帧数据。取值范围为：0x0000~0xFFFF.
设备时间	3-6	时间戳(utc)(秒)
设备毫秒值	7-8	10000000ms = 10000000/1000 秒 + 10000000%1000 毫秒
有效数据	9-(10+N-1)	帧有效数据部分，后面具体定义

说明：字节序表示每一字段在帧的具体位置，同时可根据字节序得知字段所占的字节长度，规定每一帧的第一个字节序从 0 开始，且用十进制表示。如：“帧类型” 字段字节序为 6，则说明此字段占 1 字节,在整个帧的第 6 个字节位置,;

设备时间：指此帧设备时间。

帧类型：区分了每一帧的帧数据的类型。

帧序号：一定时间内可以唯一标示一帧数据。

有效数据：帧的主要数据部分，是帧的数据载体，由具体的数据类型而定义。

字节序 表示某一段字节的长度，并不意味着帧中的特定位置。字节序（03-17）表明该领域占 15 字节的长度。

一个完整帧数据示例：

（帧类型）03+（帧序号）1234+（设备时间）6577cbb2+（设备毫秒）02bb+（有效数据）01020304

1.3 帧类型定义

此字段位于帧的第 8 个字节。数据类型字段将区分不同的数据帧，可以将数据帧分为若干不同的帧类，若帧类型仍有其它分类，则在有效数据段具体体现。

帧类型名称	帧类型编号	描述
MSG_TYPE_Reserved0	0x00	Reserved
MSG_TYPE_CONNECT	0x01	Client request to connect to Server 设备需要先与服务器建立会话，发送 CONNECT 消息并带上相应参数，服务器收到请求后做出是否建立会话的判断

MSG_TYPE_CONNACK	0x02	Connect Acknowledgment 设备发竣 CONNECT 消息后等待服务器是否同意建立会话，通过回复 CONNACK 消息给设备。
MSG_TYPE_PUBLISH	0x03	Publish message 成功建立会话后双方可以相互主动发送消息， 业务消息通过 PUBLISH 包承载
MSG_TYPE_PUBACK	0x04	Publish Acknowledgment 双方对 PUBLISH 包数据的回复
MSG_TYPE_Reserved5-11	0x05...0x0B	Reserved
MSG_TYPE_PINGREQ	0x0C	PING Request 心跳消息通过 PING 相关包承载
MSG_TYPE_PINGRESP	0x0D	PING Response 回复 PING 包的相关数据
MSG_TYPE_DISCONNECT	0x0E	Client is Disconnecting 结束会话通过 DISCONNECT 消息达成
MSG_TYPE_Reserved15	0x0F	Reserved

1.4 数据加密

为保护数据的安全，需要对数据进行加密传输。加密数据全加密处理，加密算法采用标准 AES(AES/ECB/PKCS7Padding)加密。

举例

上报报文：

6577cbb202bb030001000400051003

最终上报的报文变为：

cf61fe1da772ae718d1b3f5bb1b54e58b729424d278226e5a66f0ec6867fa1a9

1. 会话的建立及断开

当设备与服务器会话时，要先进行身份验证，设备向服务器请求 **MSG_TYPE_CONNECT** 数据帧，根据设备的 **MSG_TYPE_CONNECT** 帧的相关参数信息而判断是否允许此设备建立会话，并返回给设备 **MSG_TYPE_CONNACK** 帧。与服务器建立了会话后，设备可发送 **MSG_TYPE_PUBLISH** 帧及 **MSG_TYPE_PINGREQ** 帧的请求。

当设备想与服务器结束会话时，需要向服务器请求断开连接，请求帧 **MSG_TYPE_DISCONNECT**。

2.1 请求建立会话

当设备与服务器会话时，要先进行身份验证，设备向服务器请求 **MSG_TYPE_CONNECT** 数据帧，根据设备的 **MSG_TYPE_CONNECT** 帧的相关参数信息而判断是否允许此设备建立会话，并返回给设备 **MSG_TYPE_CONNACK** 帧。与服务器建立了会话后，设备可发送 **MSG_TYPE_PUBLISH** 帧及 **MSG_TYPE_PINGREQ** 帧的请求。

当设备想与服务器结束会话时，需要向服务器请求断开连接，请求帧 **MSG_TYPE_DISCONNECT**。
MSG_TYPE_CONNECT 帧为身份验证帧，此帧包括设备的相关信息，如设备软硬件版本号，存储数据等相关参数。
MSG_TYPE_CONNECT 帧数据定义：

字段		字节序	示例	描述
数据帧有效数据	协议版本	9-10	0x0110	0x0110
	设备软件版本号	n1		首字节后是设备软件版本号(MCU)的 ASCII 码； 例如：WIFI_ME3630E1CV1.0B0510 注：版本号最长不超过 63 字节,以\0 结束
	设备硬件版本号	n2-..		设备硬件版本号(MCU)的 ASCII 码；以\0 结束 注：版本号最长不超过 63 字节。 (适用于协议版本号>=0x0120)
	蓝牙名称	n3-..		以\0 结束 注：最长不超过 63 字节。 (适用于协议版本号>=0x0120)
	蓝牙 mac	n4-..		以\0 结束 注：最长不超过 63 字节。 (适用于协议版本号>=0x0120)
	wifi mac	n5-..		以\0 结束 注：最长不超过 63 字节。 (适用于协议版本号>=0x0120)
其它数据段		N6-		后续定义使用

服务器接收到设备请求 **MSG_TYPE_CONNECT** 帧，服务器根据数据相关部分来判断是否建立会话，并回复 **MSG_TYPE_CONNACK** 帧。服务器返回的数据包括加密方式，秘钥等相关信息。
MSG_TYPE_CONNACK 帧数据定义。

字段	字节序	示例	描述
----	-----	----	----

Message	有效数据	9	0x01	0x00-禁止建立会话连接 0x01-允许建立会话连接
	UTC 时间戳	10-13	0x564EB453	Time: 1702097743158

2.2 请求断开会话

设备与服务器会话完成后，设备主动向服务器请求（或服务器请求设备）会话结束 MSG_TYPE_DISCONNECT。

字段		字节序	示例	描述
	UTC 时间戳	9-10	0x564EB453	Time: 1702097743158

3.心跳包

“MSG_TYPE_PING” 的目的就是 通知服务器仍保持会话或 用于服务器询问设备是否还在线
“msg_type_ping”框将不加载任何有效数据；只有确保会话维护。

3.1 设备与服务器长连接心跳

设备发起的 “MSG_TYPE_PINGREQ”：

服务器回复的 “MSG_TYPE_PINGRESP”：

3.2 服务器发起的设备是否在线查询

服务器发起的 “MSG_TYPE_PINGREQ”：

设备回复的 “MSG_TYPE_PINGRESP”：

1. 业务数据

字段		字节序	示例	描述
数据帧有效数据	数据类型： DATA_TYPE_MAJOR	9	0x00	0x00(下行服务) 0x01(上行服务) 0x02(属性) 0x03(事件)
	数据子类型： DATA_TYPE_MINOR	10	0x02	

4.1 设备下行服务 (0x00)

4.1.1 设置参数 (0x01)

下发指令 MSG_TYPE_PUBLISH 帧为：服务器端->设备，设备应答帧 MSG_TYPE_PUBACK

字段		字节序	示例	描述
数据帧有效数据	数据类型： DATA_TYPE_MAJOR	9	0x00	0x00(服务)
	数据子类型： DATA_TYPE_MINOR	10	0x01	设置参数
	参数属性包	11+n		

门机属性包，包括属性、属性值、等。本协议文档一个属性包用 2+n 个字节定义。

字节序	00-01	02-n
位段	15~0	n~0
字段	属性 详见附录 1.2	属性值 详见附录 1.2

MSG_TYPE_PUBACK 帧数据定义。

字段		字节序	示例	描述
Message	有效数据	9	0x01	0x00-失败 0x01-成功

4.1.2 查询参数（0x02）

下发指令 MSG_TYPE_PUBLISH 帧为：服务器端->设备，设备应答帧 MSG_TYPE_PUBACK

字段		字节序	示例	描述
数据帧 有效 数据	数据类型： DATA_TYPE_MAJOR	9	0x00	0x00(服务)
	数据子类型： DATA_TYPE_MINOR	10	0x02	查询参数
	参数属性	11-12+2(n)	0x2711	属性 详见 5.2

MSG_TYPE_PUBACK 帧数据定义。

字段		字节序	示例	描述
Message	属性包	9+n		存在 N 个属性包

字节序	00-01	02-n
位段	15~0	n~0

字段	属性 详见附录 1.2	属性值 详见附录 1.2
----	----------------	-----------------

4.1.3 通知设备升级（0x03）

下发指令 MSG_TYPE_PUBLISH 帧为：服务器端->设备，设备应答帧 MSG_TYPE_PUBACK

	字段	字节序	示例	描述
数据帧 有效 数据	数据类型： DATA_TYPE_MAJOR	9	0x00	0x00(服务)
	数据子类型： DATA_TYPE_MINOR	10	0x03	通知设备升级
	升级任务流水号	11-43		32 位的流水号（ASCII 码）+ \0 结束符
	版本	n		设备软件版本号的 ASCII 码；以 \0 结尾 长度不能大于 255
	升级地址	n+1-n1		设备软件下载地址的 ASCII 码；以 \0 结尾 长度不能大于 255

MSG_TYPE_PUBACK 帧数据定义。

	字段	字节序	示例	描述
Message	code	11	0x01	0x00-失败 0x01-成功
	升级任务流水号	12-44		32 位的流水号（ASCII 码）+ \0 结束符

4.1.4 日志上报（0x04）

下发日志上报指令 MSG_TYPE_PUBLISH 帧为：服务器端->设备，设备应答帧 MSG_TYPE_PUBACK

字段		字节序	示例	描述
数据帧 有效 数据	数据类型： DATA_TYPE_MAJOR	9	0x00	0x00(服务)
	数据子类型： DATA_TYPE_MINOR	10	0x04	日志上报
	日志开关	11	0x01	开启:0x01,关闭:0x02

MSG_TYPE_PUBACK 帧数据定义。

字段		字节序	示例	描述
Message	有效数据	9	0x01	0x00-失败 0x01-成功

4.1.5 设备控制（0x05）

下发门机控制指令 MSG_TYPE_PUBLISH 帧为：服务器端->设备，设备应答帧 MSG_TYPE_PUBACK

字段		字节序	示例	描述
数据帧 有效 数据	数据类型： DATA_TYPE_MAJOR	9	0x00	0x00(服务)
	数据子类型： DATA_TYPE_MINOR	10	0x05	设备控制
	控制指令集	11-12	0x1001	详见附录 1.1

MSG_TYPE_PUBACK 帧数据定义。

字段		字节序	示例	描述
Message	有效数据	9	0x01	0x00-失败 0x01-成功
流水号		2	电机随机生成，这一次动作流水号不变，下次动作再次随机生成	V1.3.0 启用

4.1.6 查询电流（0x06）

下发指令 MSG_TYPE_PUBLISH 帧为：服务器端->设备，设备应答帧 MSG_TYPE_PUBACK
topic:/thing/{deviceType}/{imei}/service/down

字段		字节序	示例	描述
数据帧有效数据	数据类型： DATA_TYPE_MAJOR	9	0x00	0x00(服务)
	数据子类型： DATA_TYPE_MINOR	10	0x06	查询电流

MSG_TYPE_PUBACK 帧数据定义。
topic:/thing/{deviceType}/{imei}/service/up

字段		字节序	示例	描述
数据帧有效数据	数据类型： DATA_TYPE_MAJOR	9	0x00	0x00(服务)
	数据子类型： DATA_TYPE_MINOR	10	0x06	查询电流
	归属事件序号	11	0xff	0xff(无效)
	电流包数据个数	13	0x00	电流包电流数据个数 n
	电流数据	14-N		

门机电流包:包括电流、位置百分比。本协议文档一个电流包用 3 个字节定义。

字节序	00~01	02	
位段	15~0	8	7~0
字段	电流	门体动作 0：开 1：关	位置百分比

4.1.7 门体各百分比状态查询（0x07）

下发指令 MSG_TYPE_PUBLISH 帧为：服务器端->设备，设备应答帧 MSG_TYPE_PUBACK
topic:/thing/{deviceType}/{imei}/service/down

字段		字节序	示例	描述
数据帧 有效 数据	数据类型： DATA_TYPE_MAJOR	9	0x00	0x00(服务)
	数据子类型： DATA_TYPE_MINOR	10	0x07	查询门体各百分比状态

MSG_TYPE_PUBACK 帧数据定义。

topic:/thing/{deviceType}/{imei}/service/up

字段		字节序	示例	描述
数据帧 有效 数据	数据类型： DATA_TYPE_MAJOR	9	0x00	0x00(服务)
	数据子类型： DATA_TYPE_MINOR	10	0x07	查询门体各百分比状态
	数据	11-51		

--	--	--	--	--

位段	百分比(一个字节)	状态(一个字节)	预留(两个字节)
字段	01(0-20%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	0xFFFF
	02(20-40%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	
	03(40-60%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	
	04(60-80%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	
	05(80-100%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	
	06(100-80%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	
	07(80-60%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	
	08(60-40%)	00:无 01:正常 02:过载	

		03:过流	
	09(40-20%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	
	0A(20-00%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	

4.2 设备上行服务 (0x01)

4.2.1 升级状态上传 (0x01)

MSG_TYPE_PUBLISH 帧为：设备->服务端，服务端应答帧 MSG_TYPE_PUBACK

	字段	字节序	示例	描述
数据帧有效数据	数据类型： DATA_TYPE_MAJOR	9	0x01	0x01(设备上行服务)
	数据子类型： DATA_TYPE_MINOR	10	0x01	事件信息
	升级任务流水号	11-42		32 位的流水号（ASCII 码）
	状态	43	0x00	0x00 失败 0x01 成功

4.3 设备属性 (0x02)

4.3.1 设备基础信息数据

设备每次上电的时候上报/或以下数据变更时上报

MSG_TYPE_PUBLISH 帧为：设备->服务端，服务端应答帧 MSG_TYPE_PUBACK

字段	字节序	示例	描述
----	-----	----	----

数据帧 有效 数据	数据类型： DATA_TYPE_MAJOR	9	0x02	0x02(属性)
	数据子类型： DATA_TYPE_MINOR	14	0x01	设备基础信息
	硬件版本	n1		设备软件版本号(MCU)的 ASCII 码； 以\0 结束 注： 版本号最长不超过 63 字节。
	软件版本	n2-..		设备软件版本号(MCU)的 ASCII 码； 以\0 结束 注： 版本号最长不超过 63 字节。
	蓝牙名称	n3-..		
	蓝牙版本	n4-..		
	蓝牙 mac 地址	n5-..		
	wifi mac 地址	n6-..		
	蓝牙连接状态	n6-n6+1	0x00	0x00 未连接 0x01 已连接

4.3.2 设备属性数据

MSG_TYPE_PUBLISH 帧为：设备->服务端，服务端无应答帧

	字段	字节序	示例	描述
数据帧 有效 数据	数据类型： DATA_TYPE_MAJOR	9	0x02	0x02(属性)
	数据子类型： DATA_TYPE_MINOR	10	0x02	门机属性数据
	属性	11-n		

属性包，包括属性、属性值、等。本协议文档一个属性包用 2+n 个字节定义。

字节序	00-01	02-n
位段	15~0	n~0
字段	属性 详见附录 1.2	属性值 详见附录 1.2

4.3.3 门机电流数据

MSG_TYPE_PUBLISH 帧为：设备->服务端，服务端无应答帧

topic:/thing/{deviceType}/{imei}/attr/up

	字段	字节序	示例	描述
数据帧有效数据	数据类型： DATA_TYPE_MAJOR	9	0x02	0x02(属性)
	数据子类型： DATA_TYPE_MINOR	10	0x03	门机电流信息
	归属事件序号	11	0xff	0xff(无效)
	电流包数据个数	13	0x00	电流包电流数据个数 n
	电流数据	14-N		

门机电流包:包括电流、位置百分比。本协议文档一个电流包用 3 个字节定义。

字节序	00~01	02	
位段	15~0	8	7~0

字段	电流	门体动作 0: 开 1: 关	位置百分比
----	----	----------------------	-------

4.3.3 门机运行数据

MSG_TYPE_PUBLISH 帧为：设备->服务端，服务端无应答帧

topic:/thing/{deviceType}/{imei}/attr/up

	字段	字节序	示例	描述
数据帧有效数据	数据类型: DATA_TYPE_MAJOR	9	0x02	0x02(属性)
	数据子类型: DATA_TYPE_MINOR	10	0x04	门机运行信息
	流水号	11-12	0x0000	电机随机生成，这一次动作流水号不变，下次动作再次随机生成
	事件状态	13	0x00	电流包电流数据个数 n
	故障码	14-17		无故障：0x00000000 有故障详见故障码
	门体运行状态	18	1	0x00：开门 0x01：关门 0x02：停止
	百分比	19	1	0x00-0x64
	灯状态	20	1	0x00：关灯 0x01：开灯
	电流	21-22	2	
	运行次数	23-24	2	
	维护报警剩余次数	25-26	2	

4.4 设备事件（0x03）

4.4.1 事件上报（0x01）

MSG_TYPE_PUBLISH 帧为：设备->服务端，服务端无应答帧

字段		字节序	示例	描述
数据帧有效数据	数据类型： DATA_TYPE_MAJOR	9	0x03	0x03(事件)
	数据子类型： DATA_TYPE_MINOR	10	0x01	事件信息
	事件/操作来源	11	0x00	事件/操作来源 0x00 未知或其它 0x01 蓝牙 0x02 平台 0x03 设备 0x04 遥控器 0x05 sl 0x06 sd 0x07 sf 0x08 pe 0x09 el 0x0A sensor 0x0B motor
	事件个数	12	0x00	
	事件	13-n	0x00	事件(与事件表 1.3 映射)
	属性个数	13+n+1	0x00	个数
	属性帧	(13+1+n) -n1		

属性帧，包括属性、属性值等。本协议文档一个属性包用 2+n 个字节定义。

字节序	00-01	02-n
位段	15~0	n~0
字段	属性 详见附录 1.2	属性值 详见附录 1.2

设备 BLE 通讯协议

1.蓝牙服务定义

数据通讯服务与特征定义

服务 UUID	02362AF7-CF3A-11E1-EFDC-000215D5C51B
写特征 UUID	02362A10-CF3A-11E1-EFDC-000215D5C51B
通知特征 UUID	02362A11-CF3A-11E1-EFDC-000215D5C51B

日志上报服务与特征

服务 UUID	02367AF7-CF3A-11E1-EFDC-000215D5C51B
通知特征 UUID	02367A11-CF3A-11E1-EFDC-000215D5C51B

2.数据帧格式(不包含编码器通讯协议)

字段	字节长度	说明
Header	2	帧头 0x5555
Length	2	长度,帧总长度.包含 header,footer
Cypto	1	加密类型 0x00 不加密 0x01: AES128 备注:串口协议不加密，加密数据从 Cypto-data
Type	1	帧类型 0x03:请求帧 0x04:回复帧

Sep	2	流水号,每次发送消息递增,相关回复的流水号与外设下发的流水号一致
Cmd	2	命令标识符,根据具体业务定义
Data	N	数据内容
BCC	1	从 Header 到 DATA 结束进行累加,BCC 计算前面的和,如果内容是加密则 BCC 计算的是加密后的值
Footer	2	帧尾,固定为 0xaaaa

3.APP-模块业务帧定义

连接鉴权

请求(APP->Device) 设备在一定时间内鉴权未通过或未收到鉴权数据需要设备主动断开

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0E03	2	
Data			
Time	时间	4	UTC 时间戳，调用鉴权通过，可以拿此时间对设备时间进行校正
token	令牌	32	MD5(设备 AES128 密钥)

回复 (device -> APP)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0E03	2	
Data			
result		1	鉴权结果 0x00: 成功 其他: 失败
绑定状态	0xF1	1	

扫描 WIFI 列表

请求(APP -> Device), 此请求操作之前不需要鉴权通过, 通过长按设备按键进入配对流程

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0E01	2	
Data	无		

回复(device -> APP)

字段 2	定义	长度	说明
Cmd	0x0E01	2	
Data			
result	WIFI 列表	N	json 数组格式, 使用 utf8 编码, 如["张三", "hello"]

WIFI 配对

请求(APP->Device)，此请求操作之前不需要鉴权通过

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0E02	2	
Data			
WIFI	WIFI 账号密码	N	json 对象格式,使用 utf8 编码，如 {"ssid":"张三","pwd":"88888888"}

回复(Device -> App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0E02	2	
Data			
result		1	配对结果 0x00: 成功 其他:失败

属性查询上报

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0002	2	

Data			
Controls	0xffff	2	

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0202	2	
Data			
result			返回属性 详见附录 1.2

控制命令

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0005	2	
Data			
Controls	开门:0x1001 关门:0x1002 暂停:0x1003 半开门:0x1004	2	

	开灯:0x1005		
	关灯:0x1006		
	PB:0x1007		

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0005	2	
Data			
result		1	控制结果 0x01: 成功 其他: 失败
流水号		2	电机随机生成，这一次动作流水号 不变，下次动作再次随机生成

设置属性

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0001	2	
Data			
attrs	属性包	n	允许存在多包，属性包如下

属性包，包括属性、属性值、等。本协议文档一个属性包用 2+n 个字节定义。

字节序	00-01	02-n
位段	15~0	n~0
字段	属性 详见附录 1.2	属性值 详见附录 1.2 n-n

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0001	2	
Data			
result		1	控制结果 0x01: 成功 0xFF: 失败
reason		4	详见故障码 (协议版本 0x1000 开始)

限位学习

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
----	----	----	----

Cmd	0x0E04	2	
Data			
Controls	进入学习 0x00 撤销学习 0x01 UP 0x02 Down 0x04 松手 0x05 set 0x03	2	详见控制命令定义

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0103	2	
Data			
result	UP 0xa5 Down 0xa6 学习完成 0xa9 学习失败 0xff	1	

对码

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
----	----	----	----

Cmd	0x0005	2	
Data			
Controls	开始对码 0x08 取消对码 0x09	2	详见控制命令定义

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0104	2	
Data			
result	对码成功 0x06 对码失败 0x05	1	

电流查询

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0006	2	

Data	无
------	---

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0006	2	
Data			
字节序	00~01	02	
位段	15~0	8	7~0
字段	电流	门体动作 0: 开 1: 关	位置百分比

电机遥控对码

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0007	2	
流水号		2	APP 每次对码时随机生成 (协议版本 0x1000 开始)

Data	无		
Controls	开始对码 0x1008	2	详见控制命令定义
	取消对码 0x1009		

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0007	2	
流水号		2	APP 每次对码时随机生成 (协议版本 0x1000 开始)
Data			
result	对码成功 0x01	01	
	对码失败 0x02		
	对码超时 0x03		
reason		4	成功：0x00000000 失败：详见故障码 (协议版本 0x1000 开始)

遥控查询

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
----	----	----	----

Cmd	0x0008	2	
Data	无		

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0008	2	
Data			
遥控数量		1	配对的遥控数量
总页数	0x01~0xFF	1	数据总页数
当前页数	0x01~0xFF	1	从 0x01 开始计数
分包标志	0x00/0x01	1	0x00: 无后续包, 0x01: 有后续包
遥控名称		8	
遥控序列号		4	

遥控删除

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0009	2	
Data	无		

删除类型	全部删除：0xFF 指定删除：0x01		
设备序列号		4	遥控器序列号 如果删除类型为 0xFF, 设备序列号为 0x00000000

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0009	2	
Data			
result	成功：0x01 失败：0xff	1	
reason		4	成功：0x00000000 失败：详见故障码 (协议版本 0x1000 开始)

遥控改名

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x000A	2	

Data	无		
设备名称	0xE5A48FE69DB00000	8	
设备序列号	0x00000003	4	遥控器序列号

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x000A	2	
Data			
result	成功：0x01 失败：0xff	1	
reason		4	成功：0x00000000 失败：详见故障码 (协议版本 0x1000 开始)

安全配件对码

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x000B	2	
流水号		2	APP 每次对码时随机生成

Data	无		
Controls	开始对码 0x100A	2	详见控制命令定义
	取消对码 0x100B		

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x000B	2	
流水号		2	APP 每次对码时随机生成
Data			
result	对码成功 0x01 对码失败 0x02 对码超时 0x03	01	
reason		4	成功：0x00000000 失败：详见故障码 (协议版本 0x1000 开始)

安全配件查询

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
----	----	----	----

Cmd	0x000C	2	
Data	无		

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x000C	2	
Data			
配件数量		2	配对上的设备数量
配件序列号	0x03000071	4	0x01 doorsensor 0x02 sd 0X03 sl 0X04 sf 0X05 pe 0X06 el 序列号最高位即可知道设备类型
配件状态	0x01	1	0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x02 故障 0x11 低电正常 0x12 低电故障
配件序列号	0x05000071	4	0x01 doorsensor 0x02 sd 0X03 sl 0X04 sf 0X05 pe 0X06 el

			序列号最高位即可知道设备类型
配件状态	0x02	1	0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x02 故障 0x11 低电正常 0x12 低电故障
后续增加			

安全配件删除

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x000D	2	
Data	无		
删除类型	全部删除：0xFF 指定删除：0x01		
设备序列号		2	遥控器序列号 如果删除类型为 0xFF, 设备序列号为 0x00000000

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x000D	2	
Data			
result	成功：0x01 失败：0xff	1	
reason		4	成功：0x00000000 失败：详见故障码 (协议版本 0x1000 开始)

门体百分比状态电流查询

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x000E	2	
Data	无		

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x000E	2	
Data			

位段	百分比(一个字节)	状态(一个字节)	预留(两个字节)
字段	01(0-20%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	0xFFFF
	02(20-40%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	
	03(40-60%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	
	04(60-80%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	
	05(80-100%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	

	06(20-00%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	
	07(40-20%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	
	08(60-40%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	
	09(80-60%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	
	0A(100-80%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	

ESP 重置成功上报

请求(Device ->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x000F	2	
Data	0xF1	1	重置成功

APP 重新绑定成功下发

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0010	2	
Data	0x01	1	APP 重新绑定成功
	其余		失败

回复(Device ->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0010	2	
Data	0x01	1	回复

附录

1.1 控制指令表

控制指令	描述
0x1001	开启
0x1002	关闭
0x1003	停止
0x1004	半开门
0x1005	LED 开启
0x1006	LED 关闭
0x1007	pb
0x1008	遥控开始对码
0x1009	遥控取消对码
0x100A	配件开始对码
0x100B	配件取消对码

1.2 参数属性表

参数属性	描述	参数属性值示例	值描述
0x2700	设备号		设备号的 ASCII 码；以\0 结束
0x2701	协议版本	0x1000	协议版本
0x2702	区域代码(新增)	0x00FF	预留未启用

0x2703	厂商代码(新增)	0x00A8	STEELLINE:A8 A9 92 93
0x2709	wifi 配网状态	0x00	0x00 未配网 0x01 已配网
0x2710	联网状态	0x00	0x00 未联网 0x01 联网成功 0x02 联网失败
0x2711	半开门高度挡位	0x00	0x00-0x12 代表 0 级至 12 级
0x2712	自动关门时间	0x00	
0x2713	LED 延迟关闭	0x00	0x01-0x09 代表 0 级至 9min
0x2714	自动关门触发条件	0x01	
0x2715	门体状态	0x00	0x00 开 0x01 关 0x02 停 0x03 开门中 0x04 关门中 0x05 运行中 0xFF 无效/未知 ----- dongle: 0x00 开 0x02 关 0x01 停
0x2716	门机实际运行次数	0x0001	2 个字节
0x2717	门阻力等级	0x00	
0x2718	电机版本	0x00	11:测试欧洲版本 12: 测试美非版本 (设置自动关门不用打开红外提示) :测试版本不包含安全中心数据. 00 为已经上市老产品(MCU 发出初始化指令后没有回复自动设定为 00)
0x2719	是否完成限位学习	0x00	0x00 未完成 0x01 完成

0x271A	门机剩余运行次数	0x0001	2 个字节
0x271B	红外状态(PE 功能是否开启) dongle 专用	0x00	00 关闭, 55 开启 (老版本上传 0xFF)
0x271C	门体百分比	0x00	
0x271D	led 状态	0x00	0xf0 开启 0xf1 关闭
0x271E	dongle mcu 设备号	0x00	8 个字节 (USB 专用)
0x271F	sl(绳松开关)	0x00	0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x02 故障 0x11 低电正常 0x12 低电故障
0x2720	sd(门中门)	0x00	0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x02 故障 0x11 低电正常 0x12 低电故障
0x2721	sf(安全边)	0x00	0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x02 故障 0x03 气压正常 0x04 气压故障 0x11 低电正常 0x12 低电故障
0x2722	pe(红外)	0x00	0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x02 故障 0x11 低电正常 0x12 低电故障
0x2723	el(电子锁)	0x00	0x00 未匹配 0x0F 失联

			0x01 正常 0x02 故障 0x11 低电正常 0x12 低电故障
0x2724	sensor(门体运动检测传感)	0x00	0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x11 低电正常
0x2725	mud 自动关门时间	0x0000	0x0000-0x03de 0-990s
0x2726	开门力量挡位	0x03	0x01 一档 0x02 二档 0x03 三档 0x04 四档 0x05 五档 0x06 六档 0x07 七档 0x08 八档 0x09 九档
0x2727	开门速度调节	0x64	0x3c-0x64 60%-100%
0x2728	长时间未关门时间设置	0x01	0x00 关闭 0x05 五分钟 0x0a 十分钟 0x0f 十五分钟
0x2729	电机软件版本	0x00	0x00 0x01
0x272A(digi)	新电机门体状态	0x00	0x00 开 0x01 关 0x02 停
0x272B	关门力量挡位	0x03	0x01 一档 0x02 二档 0x03 三档 0x04 四档 0x05 五档

0x272C(digi)	关门速度	0x08	0x08 速度 80% 0x0A 速度 100%
0x272D(digi)	反弹高度挡位	0x00	0x00 反弹到顶 0x01 5s 0x02 10s 0x03 15s
0x272E(digi)	自动关门时间	0x0025	直接下发时间值，0 代表关闭
0x272F(digi)	长时间未关门提醒	0x0025	直接下发时间值，0 代表关闭
0x2730(digi)	维护报警挡位	0x02	0x01 500 次 0x02 1000 次 0x03 2000 次 0x04 2500 次
0x2731(digi)	维护预警挡位	0x03	0x01 50%提醒 0x02 75%提醒 0x03 100%提醒
0x2732(digi)	电机转向	0x00	0x00 正转 0x01 反转
0x2733(digi)	有线门中门工作状态	0x00	0x00 常开 0x01 常闭
0x2734(digi)	有线红外工作模式	0x00	0x00 关闭 0x01 打开
0x2735	社交模式	0x00	0x00 关闭 0x01 打开
0x2736(digi)	遥控锁功能	0x00	0x00 关闭 0x01 打开
0x2737(digi)	遥控识别	0x00	0x00 关闭 0x01 打开
0x2738(digi)	激活状态	0x00	0x00 未激活 0x01 已激活
0x2739(digi)	设备模式	0x00	0x00 工厂模式 0x01 出厂模式 0x02 售后模式
0x273A(digi)	工作状态	0x00	0x00 空闲模式 0x01 电机运行中

			0x02 电机限位学习中 0x03 安全配件配对中 0x05 遥控对码中 0x06 故障
0x273B	有线电子锁	0x00	0x00 未打开 0x01 正常 0x02 故障
0x273C	有线红外线	0x00	0x00 未打开 0x01 正常 0x02 故障
0x273D	忽略反弹高度	0x00	0x00 未打开 0x01 1cm 0x02 2cm 0x03 3cm 0x04 4cm 0x05 5cm 0x06 6cm 0x07 7cm 0x08 8cm 0x09 9cm

1.3 事件表

- info：指设备上报的一般性通知，例如：完成某项任务。(0x1001-0x1FFFF)
- alert：设备运行过程中主动上报的突发或异常情况，告警类信息，优先级高。
(0x3001-0x3FFFF)
- error：设备运行过程中主动上报的突发或异常情况，故障类信息，优先级高。
(0x2001-0x2FFFF)

事件	描述	事件等级
----	----	------

0x1001	开启	info
0x1002	关闭	info
0x1003	停止	info
0x1004	自动关门触发	info
0x2001	失联	error
0x2101	故障动作	error
0x2102	遇阻反弹故障动作	error
0x2103	开门遇阻故障动作	error
0x2104	长时间故障动作	error
0x2105	过载(停用)	error
0x2106	离合故障	error
0x2107	限位数据故障	error
0x2108	马达转向故障	error
0x2109	急停端口故障	error
0x210A	保险丝故障	error
0x210B	编码器故障	error
0x210C	维护报警故障	error
0x210D	电机过载(新增)	error
0x3001	低电	alert
0x3002	长时间未关闭	alert

1.4 电机故障码

故障码描述:



归属单元：控制单元(1), 检测单元(2), 通讯单元(3), 驱动单元(4)

故障等级：error(1), warn(2) info(3)

归属单元	故障等级	故障码	故障描述	可能原因	文案
------	------	-----	------	------	----

控制单元	error	0x01010001	主控逻辑冲突	程序死循环/状态机跳转 错误	Internal error
	error	0x01010002	存储失败	存储芯片损坏/数据写入 超时	Internal error
	error	0x01010003	系统时钟异常	晶振故障/低电压导致时 钟漂移	Internal error
	error	0x01010004	主控低电压保 护	输入电压低于额定值（如 < 10V DC）排除线路虚 接，电源适配器或电池	Low pressure protection
	error	0x01010005	限位失效		Limit failure
	error	0x01010006	遇阻反弹/停止	安全传感器触发/轨道阻 力突变	Meet resistance
	warn	0x01020001	无限位		No limit
	warn	0x01020002	电机运行中	电机运行中收到修改指 令时无法进行修改	
	warn	0x01020003	电机处于遥控 对码中	电机遥控对码中收到修 改指令时无法进行修改	
	warn	0x01020004	电机处于安全 配件配对中	电机安全配件配对中收 到修改指令时无法进行 修改	
	info	0x01030001	电机开门提醒		

	info	0x01030002	电机关门提醒		
	info	0x01030003	电机停止提醒		
检测单元	error	0x02010001	红外触发		Trigger pe
	error	0x02010002	门中门触发		Trigger sd
	error	0x02010003	霍尔传感器失效	磁感应信号丢失/霍尔信号周期性与电机转速不匹配	Hall sensor failure
	error	0x02010004	编码器信号丢失	脉冲计数超时或连续零值	Encode signal lost
	error	0x02010005	门中门失联		Sd lost
	error	0x02010006	红外失联		Pe lost
	error	0x02010007	电子锁失联		E-lock lost
	warn	0x02020008	门中门低电		
	warn	0x02020009	红外低电		
	warn	0x0202000A	电子锁低电		
通讯单元	warn	0x03020001	信号干扰或接收板问题		
	warn	0x03020002	wifi 离线	已配网后 wifi 离线	
	warn	0x03020003	数据校验错误	通信数据 CRC 校验失败	CRC err
	warn	0x03020004	对码失败	射频模块损坏/对码超时	Matching err
驱动单元	error	0x04010001	电流过载		

	error	0x04010002	电机堵转		
	error	0x04010003	疑似齿轮断齿/ 传动失效	编码器脉冲突然归零或 剧烈波动	
	error	0x04010004	疑似皮带打滑	通过编码器脉冲与电机 驱动信号的同步性,判断 传动异常	
	warn	0x04020001	电池低电量	备 用 电 池 电 压 不 足 (<1.6V)	
用户界面 单元					
跨单元联 动故障	warn	0x00020001	系统自检失败	控制+检测+驱动单元	
	error	0x00010001	紧急制动触发	检测+驱动单元	

1.5 设备蓝牙名称过滤

设备名称	蓝牙名称
dongle	Noru_xxxxxxx
opener	opener_xxxxxx
evolution	evo_xxxxxx
F-Box	Fbox_xxxxxx